

旧版现场日志蓝牙与传感器通信分析

日期：2026-08-18

当前状态：已完成日志分析；确认蓝牙从机发生过真实断联，重新配对后蓝牙链路和DSM指令通信均恢复过，但旧版程序的传感器识别有效状态没有同步恢复，正常测量仍被软件门禁拒绝。断联根因、MAC地址变化原因和异常帧来源仍需现场抓包确认。

1. 分析范围

本文只分析以下内容：

- 1. 蓝牙从机是否断联，以及是否恢复；
- 2. 传感器是否通信成功，通信失败发生在哪个阶段；
- 3. 蓝牙重新配对后，传感器通信是否恢复；
- 4. 其它传感器或蓝牙通信异常。

本文不分析电机、编码器、模拟量输出、供电和其它业务问题，也不把当前源码行为直接套用到旧版现场程序。

2. 证据与版本边界

2.1 原始日志

原始文件位于本机 C:\Users\admin\Downloads\2026.08.08\。所有文件按CP936解码，分析过程中保持原件字节不变。

文件	大小（字节）	行数	SHA-256
2026.08.06.txt	13,515,856	62,524	1A16A6F6EC2E349678CD1811C4C6F6E30447AB02504A3F5A67145AE1AEE59F96
2026.08.07.txt	31,276,126	141,436	12414F2DCE68C8899679540541CE92902E566981BCB21603B18CEC640EC6F358
2026.08.08.txt	39,758	614	483213F97BBDFBC37E6558D318471ADA577B61D71FAFB0C0C5064032B5B1217E
2026.08.13.txt	940,331	5,634	59C23BE7DD601B9990BEFB1C21F2DFA30B7836D5E3B62E885ECFDCC6C13CD0E0
2026.08.14.txt	71,886	906	CC194DD9BA6EB1D44C56A9482E5ADEA28ADA2A431E84A850D708A0D72CB0A286
2026.08.16.txt	23,917	417	90F59199A54766F89B53844329DCAA72308AF5C768D63B3DD8C0CCA4F9681BCF
2026.08.17.txt	231,524	3,602	A78FFD32036500550AF402AA911745422718DA8862AAA407A2F9EF5BDCE51BE9

2.2 现场版本

日志	CPU2软件版本	协议版本	直接证据
2026-08-06~2026-08-08	V1.34.0.0	29	例如2026.08.06.txt第21~22行
2026-08-13前段	V1.34.0.0	29	第21~22行
2026-08-13 16:41:59之后	V1.39.0.0	33	第214~215行
2026-08-14、2026-08-16、2026-08-17	V1.39.0.0	33	各日志版本打印

日志中没有足够信息确认CPU3版本、无线从机固件版本和DSM传感器固件构建哈希。

2.3 当前仓库基线

分析时CUBE仓库为MAIN分支、HEAD 63cbe7e66241；当前工作树显示CPU2 V1.41.0.0、CPU3 V1.40.1.0、共享协议35，并存在大量并行暂存改动。当前版本只用于说明版本差异，不作为这些旧日志已经修复的现场证据。

2.4 观测边界

- 现有证据是CPU2串口打印，不是蓝牙空口、CH9141K两侧或UART6引脚抓包。
- 蓝牙从机未连接是CPU2对CH9141K连接状态的诊断结果。
- cmd=Cd,len=0只证明CPU2本次没有收到DSM响应，不能单独区分无线链路、UART6、传感器处理或时序问题。
- uart=0x00000000只表示当时没有记录到对应UART硬件错误标志，不等于通信链路正常。

3. 三种状态必须分开

状态	日志判据	能够证明的内容
蓝牙链路正常	复位后蓝牙链路检查 结果=成功、完成，蓝牙链路检查正常	CH9141K主机认为从机已连接
DSM指令通信成功	识别握手成功，或Cd、CM等指令返回并被解析出温度、电压等数据	CPU2与DSM传感器之间至少一次协议事务成功
传感器识别状态有效	识别成功：DSM传感器，且后续测量没有被识别门禁拒绝	旧版业务状态允许正常测量流程进入

蓝牙链路正常不等于DSM指令一定成功；DSM指令能够返回，也不等于旧版程序的传感器识别状态已经恢复。

4. 问题结论

4.1 蓝牙从机是否断联，是否恢复

确认发生过一次持续性蓝牙断联：

时间	事件	证据
2026-08-17 23:11:36	DSM Cd开始连续无响应	2026.08.17.txt 第917行起
23:13:04	首次明确诊断 蓝牙从机未连接	第1047行
23:13:04~23:14:47	持续报告从机未连接	第1047~1244行；29次自动恢复因0x00140005失败
23:23:36	CPU2重启	第1255行
23:24:20、23:24:25	重启后仍报告从机未连接	第1456、1467行
23:33:01	CPU2再次重启	第1472行
23:34:27	重新配对完成，蓝牙链路检查正常	第1696行
23:41之后	不再出现从机未连接，并重新取得DSM温度、电压数据	第2133~2153行

结论：蓝牙从机确实断联。第一次重启没有恢复；后续重新配对后蓝牙链路恢复，之后未再记录 蓝牙从机未连接。

4.2 传感器是否通信成功过

传感器多次通信成功，不属于始终不可通信：

日期	成功证据	后续异常
08-06	18:54:03识别DSM成功，编号2513331，密度模式握手成功；第410行	此前18:51:04识别无响应

日期	成功证据	后续异常
08-07	11:38:27识别DSM成功，编号 2605573 ；第131154行	此前两次识别失败，并有6条 Cd 无响应重试
08-08	09:07:32识别成功；09:17:51~09:18:03持续读取约28.0°C	09:20:37再次识别失败，之后17条 Cd 无响应，文件结束前未恢复
08-13	16:44:23识别DSM成功，编号 2605578 ；之后持续获得温度、电压和部件参数	有5次帧格式异常，均在第2次重试成功；17:22后识别门禁拒绝测量
08-14	08:33:42~08:34:57连续得到温度数据	09:29重启后出现27条 Cd 无响应，文件结束前未恢复
08-16	未找到成功识别或有效DSM数据	9条 Cd 无响应；文件区间内无恢复证据
08-17	23:02:55以及23:41后多次得到温度、约6.9 V传感器电压和完整部件参数	23:11:36~23:24:23集中出现159条 Cd 无响应重试打印；之后重新配对恢复

4.3 传感器通信失败发生在哪个阶段

日志中存在三类不同阶段，不能统一解释为“蓝牙断了”。

4.3.1 上电识别阶段

表现为**识别失败**：**未匹配支持的传感器**，各候选协议均报告无响应。08-06、08-07、08-13稍后又识别成功，说明该阶段存在间歇性失败；08-08后一次识别失败后，文件结束前没有恢复。

4.3.2 正常测量的识别门禁阶段

表现为：

测量命令被拒绝：本次传感器识别无效，错误码=0x000D0003

该检查发生在正式测量通信之前。被门禁拒绝时没有证据证明本次DSM请求已经发出，因此不能把所有这类记录计为传感器通信失败。08-13、08-14、08-16、08-17分别出现6、3、1、49条门禁拒绝打印。

4.3.3 DSM指令收发阶段

存在两类直接通信异常：

- 1. **cmd=Cd, len=0**：CPU2等待后没有收到响应。08-17真实蓝牙断联期间最集中。
- 2. **0x000D001B**：CPU2收到了字节，但响应内容不符合协议。

共发现12次**0x000D001B**：08-13有5次、08-14有1次、08-17有6次。12次均在第2次重试成功，属于短时异常，不是持续通信中断。

4.4 蓝牙重新配对后，传感器通信是否恢复

日志中共记录7次配对成功：08-14一次、08-17六次。每次CH9141K链路检查都成功，但后续结果不同。

配对完成时间	从机MAC / RSSI	配对后的传感器证据	结论
08-14 08:46:29	6C:8A:7A:E5:66:E4 / -32 dB	08:46:53命令15被识别门禁拒绝，没有实际DSM请求证据	只证明蓝牙链路恢复，无法确认本次DSM通信

配对完成时间	从机MAC / RSSI	配对后的传感器证据	结论
08-17 22:46:22	6C:8A:7A:E5:66:E4 / -31 dB	22:46:37命令15被识别门禁拒绝	同上
08-17 23:00:35	5E:8A:7A:E5:66:E4 / -35 dB	23:02:55读取到23.770°C和6.9569 V	DSM通信恢复；约8分钟后再次开始无响应
08-17 23:34:27	5E:8A:7A:E5:66:E4 / -38 dB	23:34:55命令15被识别门禁拒绝	蓝牙链路恢复，未取得紧随其后的DSM事务证据
08-17 23:40:50	5E:8A:7A:E5:66:E4 / -37 dB	23:41:04取得温度和电压；一次CM坏帧后第2次成功	DSM通信恢复
08-17 23:41:54	5E:8A:7A:E5:66:E4 / -38 dB	23:42:13命令15被识别门禁拒绝	只证明蓝牙链路恢复
08-17 23:42:39	5E:8A:7A:E5:66:E4 / -38 dB	23:42:56取得24.860°C和6.9480 V	DSM通信恢复

综合结论：

- 蓝牙重新配对后，底层蓝牙链路恢复；
- 至少三次配对之后取得了有效DSM数据，证明传感器协议通信也恢复过；
- 旧版程序没有同步恢复“传感器识别有效”状态，所以正常测量命令仍被拒绝；
- 自动测量重跑只重复触发识别门禁，不能替代重新识别。

5. 其它异常情况

5.1 配对目标MAC发生变化

08-14和08-17 22:46配对到6C:8A:7A:E5:66:E4；08-17 23:00之后配对到5E:8A:7A:E5:66:E4。两者只有首字节不同，但现有日志不能确认是不同从机、BLE地址变化还是扫描解析差异。

5.2 扫描结果没有设备名称

每次扫描都打印当前扫描结果没有名称字段，SPN名称匹配不可用，程序只能按RSSI选择目标。日志中每次只有一个候选，但现场如果存在其它近距离从机，仍有误配风险。

5.3 信号强度不是主要解释

配对和运行时RSSI大多在-29~-38 dB，属于较强信号。强RSSI期间既出现过识别失败，也出现过正常DSM应答，因此不能把异常简单归因于距离远或信号弱。

5.4 存在短时帧污染或边界错位

12次格式异常帧的前部反复出现0x82等非协议字节，尾部仍能看到DSM ASCII内容。所有异常均在第2次重试成功，支持透明传输切换、缓存残留或帧边界错位等竞争解释，但没有空口或UART6抓包，不能确定唯一原因。

5.5 日志涉及多只传感器

成功识别出的编号至少包括2513331、2605573和2605578。不同日期不一定来自同一只传感器，不能把所有异常直接合并为单个传感器的连续故障史。

5.6 零测量值不等于通信失败

多次DSM事务返回密度0、频率0，同时返回连续变化的温度和约6.9 V传感器电压，且协议解析成功。零值是本次有效载荷内容，不应单独作为“没有通信”的证据。

6. 最终结论

1. 08-17确认存在真实蓝牙断联，持续性断联从23:13:04至少延续到23:14:47，23:24仍再次出现；第一次重启未恢复。
2. 后续重新配对使蓝牙链路恢复，且至少三次配对后取得有效DSM数据，证明传感器通信恢复过。
3. 正常测量仍失败的直接原因是旧版程序保留了无效的传感器识别状态，不代表配对后的每一次DSM指令都失败。
4. 实际通信异常同时包括DSM无响应和短时坏帧；坏帧均通过第2次重试恢复，持续断联阶段则伴随明确的蓝牙从机未连接诊断。
5. MAC首字节变化、无名称RSSI配对和异常帧前导字节仍需现场进一步确认。

7. 后续验证建议

后续复测应记录明确的CPU2、CPU3、无线主从机和DSM传感器版本，并按以下顺序保留完整日志：

1. 上电后等待传感器识别完整结束，不在识别期间发送其它命令；
2. 记录配对前后的候选MAC、名称、RSSI和CH9141K连接状态；
3. 配对成功后立即执行一次传感器综合通信测试或重新识别，再执行正式测量；
4. 同时抓取CPU2 UART6 TX/RX和无线模块连接状态，区分未发送、无响应、迟到帧和坏帧；
5. 对MAC首字节变化核对从机标签、模块配置和BLE地址类型；
6. 对异常帧保留完整原始字节、请求命令、请求结束到首字节响应的的时间以及每次重试间隔。

在取得上述证据前，本文只确认旧版日志中的通信现象和恢复结果，不宣称当前版本已经完成现场修复。